

DM : Involutions et point fixe — Corrigé

Ensembles et applications

Ce corrigé alterne les démonstrations rigoureuses et des encadrés d'interprétation. Les encadrés ne sont pas à recopier : ils construisent l'intuition et relient les résultats au reste du programme.

Indications pour les questions délicates

- **A.1.** Double inclusion. Pour $\supset$: un $y \in f(A) \cap f(A')$ a des antécédents dans A et dans A' ; soit on peut en choisir un commun (alors $y \in f(A \cap A')$), soit tout antécédent dans A est distinct de tout antécédent dans A' (collision).
- **A.2.** Sens $(ii) \Rightarrow (i)$: appliquer l'hypothèse à deux singletons.
- **A.4.** Sens $(\Leftarrow)$: appliquer l'hypothèse à $B = \{y\}$.
- **B.9(a)(ii)** : aligner les $2k$ éléments $((2k)!$ ordres) et lire les paires sur $(1, 2), (3, 4), \dots$; diviser par $2^k k!$ (ordre interne $\times$ ordre des paires).
- **C.10** : $\mathcal{A}$ = parties « expansives » ; P = leur réunion = plus grand point fixe. Clé : $X \in \mathcal{A} \Rightarrow X \subset P \Rightarrow \Phi(X) \subset \Phi(P)$.
- **C.11(a)** : le complémentaire renverse les inclusions, l'image directe les préserve ; deux complémentaires redonnent une application croissante.
- **C.11(d)** : surjectivité — $y \in f(P)$ s'atteint depuis P ; $y \in F \setminus f(P)$ s'atteint via $x = g(y) \in E \setminus P$.

Corrigé

Partie A — Quand l'image directe se comporte bien

1. Notons $\mathcal{C} = \{y \in F ; \exists a \in A, \exists a' \in A', a \neq a', f(a) = f(a') = y\}$ l'ensemble des collisions.

Inclusion $\supset$. Soit $y \in f(A) \cap f(A')$: il existe $a \in A, a' \in A'$ avec $f(a) = y = f(a')$. Si l'on peut choisir un tel couple avec $a = a'$, cet élément est dans $A \cap A'$ et $y \in f(A \cap A')$. Sinon, tout couple convenable vérifie $a \neq a'$, et $y \in \mathcal{C}$. Dans les deux cas, $y \in f(A \cap A') \cup \mathcal{C}$.

Inclusion $\subset$. L'inclusion $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$ est rappelée dans l'énoncé. Si $y \in \mathcal{C}$, les antécédents $a \in A, a' \in A'$ donnent $y \in f(A)$ et $y \in f(A')$, donc $y \in f(A) \cap f(A')$. D'où $f(A \cap A') \cup \mathcal{C} \subset f(A) \cap f(A')$.

Interprétation & intuition

Cette égalité est le cœur de toute la partie A : $f(A) \cap f(A')$ contient les points ayant un antécédent commun dans $A \cap A'$, et les points atteints par deux antécédents distincts (les collisions). L'image directe ne « commute » avec l'intersection qu'en l'absence de collision — c'est-à-dire précisément quand f est injective.

2. $(i) \Rightarrow (ii)$: si f est injective, deux éléments distincts ont des images distinctes, donc $\mathcal{C} = \emptyset$ pour tous A, A' . La question 1 donne $f(A) \cap f(A') = f(A \cap A')$.

$(ii) \Rightarrow (i)$: supposons l'égalité pour tous A, A' . Soient a, a' avec $f(a) = f(a')$. Avec $A = \{a\}, A' = \{a'\}$:

$$f(\{a\}) \cap f(\{a'\}) = \{f(a)\} \neq \emptyset \Rightarrow f(\{a\} \cap \{a'\}) \neq \emptyset \Rightarrow \{a\} \cap \{a'\} \neq \emptyset,$$

soit $a = a'$. Donc f est injective.

Interprétation & intuition

Le sens $(ii) \Rightarrow (i)$ illustre un réflexe fondamental : pour exploiter une hypothèse « pour toutes parties », on la spécialise aux cas les plus simples — ici des singletons. Ce réflexe de spécialisation revient partout : en algèbre linéaire (tester sur une base), en analyse (tester sur des fonctions particulières).

3. $(\Rightarrow)$ L'inclusion $A \subset f^{-1}(f(A))$ est rappelée. Si f est injective et $x \in f^{-1}(f(A))$, alors $f(x) \in f(A)$, donc $f(x) = f(a)$ pour un $a \in A$, donc (injectivité) $x = a \in A$. D'où l'égalité.

$(\Leftarrow)$ Si $f^{-1}(f(A)) = A$ pour tout A : pour $f(a) = f(a')$, avec $A = \{a\}$, on a $a' \in f^{-1}(f(\{a\})) = \{a\}$, soit $a' = a$.

Interprétation & intuition

L'écart $f^{-1}(f(A)) \setminus A$ mesure les « jumeaux » des éléments de A — ceux qui partagent leur image avec un élément de A . L'injectivité supprime exactement ces jumeaux.

4. $(\Rightarrow)$ L'inclusion $f(f^{-1}(B)) \subset B$ est rappelée. Si f est surjective et $y \in B$, un antécédent x (avec $f(x) = y$) vérifie $x \in f^{-1}(B)$, donc $y \in f(f^{-1}(B))$. D'où l'égalité.

$(\Leftarrow)$ Avec $B = \{y\}$: $f(f^{-1}(\{y\})) = \{y\} \neq \emptyset$ impose $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$, donc y a un antécédent. Valable pour tout $y \in F$: f est surjective.

Interprétation & intuition

Questions 3 et 4 sont duales : $(f^{-1} \circ f) = \text{id}$ teste l'injectivité, $(f \circ f^{-1}) = \text{id}$ teste la surjectivité — l'ombre ensembliste de la dualité noyau/image en algèbre linéaire.

5. Prenons $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$, $f(1) = 1$, $f(2) = 1$, $f(3) = 3$ (non injective, non surjective).

(a) $B = \{2\}$: $f^{-1}(\{2\}) = \emptyset$, donc $f(f^{-1}(\{2\})) = \emptyset \subsetneq \{2\}$. $f, B = \{2\}$.

(b) Calcul systématique :

A	$f(A)$	$f^{-1}(f(A)) = A ?$
$\emptyset$	$\emptyset$	oui
$\{1\}$	$\{1\}$	non ($\rightarrow \{1, 2\}$)
$\{2\}$	$\{1\}$	non ($\rightarrow \{1, 2\}$)
$\{3\}$	$\{3\}$	oui
$\{1, 2\}$	$\{1\}$	oui
$\{1, 3\}$	$\{1, 3\}$	non ($\rightarrow \{1, 2, 3\}$)
$\{2, 3\}$	$\{1, 3\}$	non ($\rightarrow \{1, 2, 3\}$)
$\{1, 2, 3\}$	$\{1, 3\}$	oui

Les parties stables sont $\emptyset, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}$.

Interprétation & intuition

Ce sont exactement les réunions de fibres de f : les fibres sont $\{1, 2\}$ (au-dessus de 1) et $\{3\}$ (au-dessus de 3). Les parties saturées prennent chaque fibre en entier ou pas du tout. Cette notion de partie saturée est fondamentale dès qu'on définit des espaces quotients.

Partie B — Involutions : structure et comptage

6. (a) On a $O(f(x)) = \{f(x), f(f(x))\} = \{f(x), x\} = O(x)$: l'orbite ne dépend pas du représentant choisi. Si $O(x) \cap O(y) \neq \emptyset$, soit z dans l'intersection : $z \in O(x)$ donne $O(z) = O(x)$ et $z \in O(y)$ donne $O(z) = O(y)$, d'où $O(x) = O(y)$. Les orbites sont donc égales ou disjointes.

(b) Tout x est dans $O(x)$, donc la réunion des orbites couvre E ; deux à deux égales ou disjointes, les orbites distinctes forment une partition. Chaque $O(x) = \{x, f(x)\}$ a 1 ou 2 éléments, le cas 1 équivalant à $f(x) = x$ (point fixe).

Interprétation & intuition

Une involution découpe E en points fixes (laissés en place) et en paires échangées. C'est le modèle le plus simple d'action de groupe : le groupe $\{\text{Id}, f\}$ agit sur E , et $O(x)$ est l'orbite de x . Ce schéma « orbites = classes d'équivalence » revient en arithmétique et en théorie des groupes.

7. (a) Notons $s = \text{Card}(\Phi)$ le nombre de points fixes et d le nombre d'orbites à 2 éléments. La partition donne $n = s + 2d$, donc $n - \text{Card}(\Phi) = 2d$ est pair. $\square$

(b) Si n est impair : $\text{Card}(\Phi) = n - 2d$ est impair, donc ≥ 1 : au moins un point fixe. Si n est pair : $\text{Card}(\Phi) = n - 2d$ est pair (éventuellement nul).

Interprétation & intuition

Un argument de parité comme obstruction : la contrainte de comptage interdit certaines configurations. Application classique : tout groupe fini de cardinal pair contient un élément d'ordre 2 — exactement le même argument appliqué à $x \mapsto x^{-1}$.

8. (a) $I_1 = 1$ (l'identité). $I_2 = 2$ (identité et transposition).

(b) Soit f une involution de $\{1, \dots, n\}$, $n \geq 2$. Selon l'image de n :

- $f(n) = n$: f induit une involution sur $\{1, \dots, n-1\}$. Bijection : I_{n-1} cas.
- $f(n) = k \neq n$: $n-1$ choix pour k ; f échange n et k , et induit une involution sur les $n-2$ éléments restants : $(n-1)I_{n-2}$ cas.

Cas disjoints et exhaustifs : $I_n = I_{n-1} + (n-1)I_{n-2}$.

(c) $I_3 = I_2 + 2I_1 = 2 + 2 = 4$; $I_4 = I_3 + 3I_2 = 4 + 6 = 10$; $I_5 = I_4 + 4I_3 = 10 + 16 = 26$.

9. (a)(i) $\binom{n}{2k}$ façons de choisir les $2k$ éléments appariés.

(a)(ii) On aligne les $2k$ éléments ($(2k)!$ ordres) et on lit les k paires sur les positions $(1, 2), (3, 4), \dots$. Chaque appariement est obtenu $k! \cdot 2^k$ fois (ordre des k paires $\times$ ordre interne de chacune), d'où $\frac{(2k)!}{2^k k!}$ appariements.

(a)(iii) Produit des deux : $\binom{n}{2k} \cdot \frac{(2k)!}{2^k k!}$.

(b) Les cas (indexés par $k \in \{0, \dots, \lfloor n/2 \rfloor\}$) sont disjoints et exhaustifs :

$$I_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} \frac{(2k)!}{2^k k!} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{2^k k! (n-2k)!},$$

la simplification venant de $\binom{n}{2k} (2k)! = \frac{n!}{(n-2k)!}$.

(c) $I_4 = \frac{24}{1 \cdot 1 \cdot 24} + \frac{24}{2 \cdot 1 \cdot 6} + \frac{24}{4 \cdot 2 \cdot 1} = 1 + 6 + 3 = 10$. Cohérent avec la récurrence.

Interprétation & intuition

Le facteur correcteur $2^k k!$ est la clé : on divise par 2^k (l'intérieur de chaque paire n'est pas ordonné) et par $k!$ (l'ordre des paires entre elles ne compte pas). Cette quantité $\frac{(2k)!}{2^k k!} = (2k-1)!!$ est le nombre d'appariements parfaits de $2k$ objets ; elle resurge en probabilités (théorème de Wick) et en combinatoire des graphes.

Partie C — Un théorème de point fixe et une bijection

10. (a) $\emptyset \subset \Phi(\emptyset)$ (le vide est inclus partout), donc $\emptyset \in \mathcal{A} : \mathcal{A} \neq \emptyset$.
 (b) Soit $X \in \mathcal{A}$. Par définition de P , $X \subset P$, donc $\Phi(X) \subset \Phi(P)$ (croissance). Comme $X \subset \Phi(X)$, on a $X \subset \Phi(P)$.
 (c) Vrai pour tout $X \in \mathcal{A}$; en réunissant : $P = \bigcup_{X \in \mathcal{A}} X \subset \Phi(P)$.
 (d) De $P \subset \Phi(P)$ et de la croissance : $\Phi(P) \subset \Phi(\Phi(P))$, soit $\Phi(P) \in \mathcal{A}$, donc $\Phi(P) \subset P$.
 (e) De (c) et (d) : $\Phi(P) = P$. Si Q est un autre point fixe : $Q = \Phi(Q) \supset Q$ trivial, mais surtout $Q \subset \Phi(Q) = Q$ donne $Q \in \mathcal{A}$, donc $Q \subset P$: P est le *plus grand* point fixe. $\square$

Interprétation & intuition

Image mentale : $\mathcal{A}$ rassemble les parties que Φ « gonfle ». On les laisse toutes gonfler et on prend leur enveloppe P . On montre que P gonfle encore ($P \subset \Phi(P)$), mais qu'étant déjà la plus grande enveloppe, $\Phi(P)$ ne peut dépasser P : l'équilibre force $\Phi(P) = P$. Ce qui rend l'argument possible est la complétude de $(\mathcal{P}(E), \subset)$: toute famille admet une réunion.

11. (a) Soient $X \subset X'$. Alors $f(X) \subset f(X')$, puis $F \setminus f(X') \subset F \setminus f(X)$ (complémentaire), puis $g(F \setminus f(X')) \subset g(F \setminus f(X))$, puis $E \setminus g(F \setminus f(X)) \subset E \setminus g(F \setminus f(X'))$, soit $\Phi(X) \subset \Phi(X')$. Donc Φ est croissante.

- (b) $\Phi(P) = P$ s'écrit $P = E \setminus g(F \setminus f(P))$; en passant au complémentaire dans E :

$$E \setminus P = g(F \setminus f(P)).$$

- (c) Pour $x \in E \setminus P = g(F \setminus f(P))$, il existe $y \in F \setminus f(P)$ avec $x = g(y)$; l'injectivité de g assure que cet y est unique : $g^{-1}(x) = y \in F \setminus f(P)$ est bien défini.

- (d) *Injectivité.* Soient x, x' avec $h(x) = h(x')$.

- $x, x' \in P$: $f(x) = f(x')$, donc $x = x'$ (injectivité de f).
- $x, x' \in E \setminus P$: $g^{-1}(x) = g^{-1}(x')$, donc $x = g(g^{-1}(x)) = g(g^{-1}(x')) = x'$.
- Cas mixte : $h(P) \subset f(P)$ et $h(E \setminus P) \subset F \setminus f(P)$, ces deux ensembles sont disjoints : impossible.

Surjectivité. Soit $y \in F$:

- $y \in f(P)$: $\exists x \in P$, $f(x) = y$, et $h(x) = f(x) = y$.
- $y \in F \setminus f(P)$: $x = g(y) \in E \setminus P$ et $h(x) = g^{-1}(x) = y$.

Donc h est bijective. $\square$

Interprétation & intuition

La construction de h est un « recollage » de f sur P et de g^{-1} sur $E \setminus P$. La condition de cohérence pour que ce recollage marche est exactement $\Phi(P) = P$: le point fixe est la « couture » qui ferme parfaitement les deux morceaux. On retrouvera ce mouvement de pensée en analyse : résoudre une équation différentielle, c'est trouver un point fixe d'un opérateur intégral (Cauchy–Lipschitz).